

DESENVOLVIMENTO DE UMA EXTENSÃO DE NAVEGADOR PARA ANÁLISE DE ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA EM PÁGINAS WEB: sentinela apl

Victor Casagrande¹; Willighan Tinelli de Souza²; Lucas Duarte Lopes³; Matheus Trombetta Degaraes⁴

INTRODUÇÃO

A expansão da internet democratizou o acesso à informação e aos serviços digitais, mas também evidenciou falhas estruturais em dois pilares essenciais: a acessibilidade e a segurança. No cenário atual, a infraestrutura da web frequentemente ignora as recomendações do *World Wide Web Consortium* (W3C), criando barreiras que excluem pessoas com deficiência. Paralelamente, a sofisticação da engenharia social expõe usuários a ataques cibernéticos contínuos. A falta de interfaces acessíveis e os riscos de segurança degradam a experiência de navegação, transformando o meio digital em um ambiente hostil para usuários leigos.

O presente trabalho teve como objetivo geral desenvolver e testar uma extensão de navegador na arquitetura Manifest V3 que analisa páginas web em tempo real, fornecendo diagnósticos integrados e simplificados sobre acessibilidade digital e segurança. O intuito principal foi educar usuários e desenvolvedores iniciantes sobre boas práticas web e prevenção de ameaças. A justificativa para este desenvolvimento baseia-se na gravidade do problema de acessibilidade apontada pelo WebAIM Million (2024), e no fato de o Brasil figurar como um dos principais alvos de ataques digitais no mundo, majoritariamente impulsionados por técnicas de phishing. Dessa forma, busca-se mitigar a "fadiga de alerta" ao apresentar informações em Linguagem Simples (*Plain Language*).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS (MATERIAIS E MÉTODOS)

O projeto consistiu em uma pesquisa aplicada focada no desenvolvimento e inte-

¹Estudante do curso de Ciência da Computação. Instituto Federal Catarinense (IFC) - Campus Videira. E-mail: victorcasagrande0205@gmail.com

²Estudante do curso de Ciência da Computação. Instituto Federal Catarinense (IFC) - Campus Videira. E-mail: willighan173@gmail.com

³Estudante do curso de Ciência da Computação. Instituto Federal Catarinense (IFC) - Campus Videira. E-mail: duarte312lopes@gmail.com

⁴Estudante do curso de Ciência da Computação. Instituto Federal Catarinense (IFC) - Campus Videira. E-mail: matheustrombetta2020@gmail.com

gração de um software (Sentinela APL) composto por uma extensão de navegador, uma API e um *Dashboard*.

- a) Início e término da implementação do projeto: O projeto foi desenvolvido no período compreendido entre fevereiro e julho de 2026.
- b) Local onde foi desenvolvido o trabalho: Instituto Federal Catarinense (IFC) - Campus Videira.
- c) População envolvida: Usuários leigos em navegação na web e desenvolvedores iniciantes que necessitam compreender a acessibilidade web e as diretrizes de segurança.
- d) Instrumentos utilizados: Foram empregadas ferramentas como Node.js e Express para a API, PostgreSQL para persistência de dados, React para o frontend web, a Google Safe Browsing API para segurança, e a biblioteca Axe-core integrada ao Chromium via Puppeteer para análise de acessibilidade.
- e) Procedimentos: O desenvolvimento obedeceu às diretrizes do Manifest V3 do Google Chrome. O processo envolveu o mapeamento de normativas (WCAG 2.2 e ABNT NBR 17225:2025), a construção da API em Node.js para intermediação de consultas de segurança e varreduras *headless* do DOM, e o projeto da interface de usuário com base na Linguagem Simples.
- f) Métodos de análise dos dados: A validação do funcionamento foi realizada por meio de testes de software (caixa-branca) e testes integrados, simulando interceptações de ameaças com URLs da base de testes da Google Safe Browsing API, além da varredura de páginas controladas injetadas com violações de acessibilidade para atestar a precisão do motor.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados do projeto culminaram na criação do Sentinela APL, uma plataforma integrada de segurança e acessibilidade que cumpre os requisitos previamente propostos. A solução final foi estruturada em três grandes componentes em sincronia: a Extensão Chrome, a API Node.js e o Frontend Web React.

A extensão Chrome foi construída inteiramente na arquitetura Manifest V3, garantindo adequação aos padrões modernos dos navegadores e performance segura. A extensão atua como interface primária (*client-side*), onde os chamados de verificação são ativados dinamicamente em cada navegação. Ao identificar uma URL associada a

um risco de segurança e classificá-la como perigosa, a extensão exibe um *overlay* vermelho que bloqueia a renderização da tela, protegendo o usuário instantaneamente de forma visual e simples. Nas páginas consideradas seguras, o processamento de acessibilidade é disparado, resultando em uma pontuação devolvida no console do desenvolvedor. A fim de conferir resiliência à aplicação, foi elaborada uma estrutura *offline-first* para o bloqueio e também recursos de *caching* de 24 horas para aliviar chamadas recorrentes à API. Caso os bancos de dados fiquem indisponíveis, as ferramentas de proteção e pontuação operam de maneira ininterrupta.

Na camada de segurança da API, implantou-se uma verificação híbrida. Inicialmente a URL é enviada à Google Safe Browsing API. Caso a URL não seja acusada na lista suja de inteligência global de phishing ou malware, a requisição passa por um conjunto de sete heurísticas locais, atestando a robustez da detecção de falhas de engenharia social quando o serviço global não reporta ameaças:

- **IP literal no hostname:** URLs com endereço numérico direto;
- **Excesso de hífen:** três ou mais hífen no domínio;
- **TLD de baixa reputação:** uso de domínios restritos (como .tk, .ml, .xyz, .top);
- **DNS dinâmico / túnel:** subdomínios associados a serviços como ngrok.io ou duckdns.org;
- **Palavras-chave suspeitas:** strings como *login*, *secure*, *banking* ou *password*;
- **Subdomínios excessivos:** cinco ou mais segmentos no hostname;
- **URL muito longa:** comprimento superior a 200 caracteres.

Caso aprovada em todas essas heurísticas, a URL é classificada como segura.

A auditoria de acessibilidade apresentou um de seus maiores trunfos metodológicos através da adoção do Axe-core executado no backend por meio do Puppeteer em modo Chromium *headless*. Os resultados foram interpretados por meio de uma pontuação escalável idealizada para ambientes reais, classificando-se pesos proporcionais aos impactos de cada violação (peso 10 para críticas, 5 para sérias, 2 para moderadas e 1 para menores) e aplicando um teto de retorno logarítmico para não punir injustamente sites extensos por repetições do mesmo erro na árvore DOM. A engenharia da métrica consolidou-se na seguinte equação de declínio suave:

$$\text{Quality_Rating} = 100 \times e^{\left(\frac{-\text{Penalidade_Efetiva}}{150}\right)}$$

Com penalidade zero a nota é 100, e conforme as violações aumentam, a nota decai de forma curva exponencial, julgando a experiência real de navegação de forma mais justa e sem quedas abruptas a zero.

Por fim, o componente Frontend React em conjunto com o armazenamento no PostgreSQL ofereceu um painel em estilo de *dashboard* moderno. A implementação abrigou sistemas de conta unificada, em que o mesmo e-mail (seja por senha local ou OAuth Google/GitHub) vincula-se a um único histórico imutável. Nesse portal web público, os usuários possuem acesso a *rankings* de *analytics* exatos, divididos em abas de "Melhores e Piores notas médias de acessibilidade por host" e "Sites mais denunciados". Essa visualização, somada aos relatórios pessoais com detalhamentos dos erros e envio de denúncias manuais, fomenta diretamente o aspecto comunitário da plataforma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Sentinela APL atendeu com sucesso aos objetivos primários de prover uma internet mais segura e contribuir para a educação e inclusão digital. A união entre a validação de diretrizes avançadas de acessibilidade e o monitoramento em tempo real de malwares/phishing consolida o programa em uma ferramenta unificada de fácil uso.

As exigências arquitetônicas impostas pela transição para o Manifest V3 tornaram-se uma oportunidade para projetar *Service Workers* escaláveis e enxutos. O design com foco em Linguagem Simples nas sinalizações e telas de bloqueio mitigou expressivamente o atrito com os usuários leigos, transpassando o obstáculo comum da "fadiga de alerta" ao traduzir nomenclaturas técnicas complexas em recomendações pragmáticas de uso e advertências óbvias.

De forma mais ampla, os resultados mostram que o sistema não apenas cumpre um papel combativo contra fraudes contemporâneas, mas atua no engajamento da comunidade de desenvolvedores ao apresentar painéis práticos com infrações (WCAG 2.2 e NBR 17225) sobrepostas à pontuação das aplicações, pavimentando o caminho para uma web fundamentada nos pilares do acesso e da segurança.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17225: Acessibilidade em conteúdo e aplicações web - Requisitos. Rio de Janeiro, 2025.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 152, n. 127, p. 2-11, 7 jul. 2015.



DEQUE SYSTEMS. Axe-core: Accessibility engine for automated Web UI testing. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://github.com/dequelabs/axe-core>. Acesso em: 27 mar. 2026.

GOOGLE. Safe Browsing API v4. Mountain View, 2024. Disponível em: <https://developers.google.com/safe-browsing>. Acesso em: 27 mar. 2026.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. [S. l.], 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 27 mar. 2026.

WEBAIM. The WebAIM Million: An annual accessibility analysis of the top 1,000,000 home pages. Logan, UT, 2024. Disponível em: <https://webaim.org/projects/million/>. Acesso em: 27 mar. 2026.